

CETAM — Centro de Educação Tecnológica do Amazonas
Curso Técnico de Nível Médio em Informática — Linguagem de Programação III (Java)

Projeto Prático de Java POO

Avaliação AV3 — Apresentação de Projeto (27/07)

Nome: Suely Nascimento, Suelen Tavares, Joquebede Barbosa, Caio Felipe, Sarah Siqueira e Sophia Roque, Aldenora Santos

Profa. Priscila Gonçalves

Contextualização Amazônica aplicada ao desenvolvimento orientado a objetos

Orientações Gerais

Cada grupo (4 a 6 integrantes) deverá escolher um dos 10 projetos abaixo, ou propor um tema equivalente mediante aprovação da professora, e desenvolvê-lo aplicando os conceitos de Programação Orientada a Objetos trabalhados ao longo da disciplina.

Entregáveis (conforme comunicado oficial da AV3)

- Apresentação de slides (PowerPoint, PDF ou link do Google Slides/Canva) para apoio visual da apresentação.
- Repositório no GitHub contendo todo o código-fonte, organizado em pacotes, com arquivo README.md explicando o sistema, pré-requisitos e instruções de execução.
- Nome completo dos 4 ou 6 integrantes no slide de capa e no comentário privado de entrega no Classroom.
- Apresentação oral do funcionamento do sistema no dia 27/07, durante o horário de aula.

Critérios técnicos mínimos exigidos em todos os projetos

- Uso de no mínimo 4 classes próprias, com atributos privados e métodos de acesso (encapsulamento).
- Aplicação de pelo menos um caso de herança e/ou interface, com polimorfismo demonstrado em tempo de execução.
- Uso de coleções da API do Java (ArrayList, HashMap, etc.) para armazenar os dados em memória.
- Tratamento de exceções para pelo menos uma regra de negócio crítica do sistema.
- Menu funcional em modo texto (console) permitindo cadastrar, listar, atualizar e remover registros (CRUD).
- Organização do código em pacotes (ex.: model, service, util, main).

Projeto 4 — MatriculaTec — Sistema de Matrícula de Cursos Técnicos do CETAM

Contexto Amazônico	O CETAM oferece diversos cursos técnicos (Informática, Sistemas, entre outros) em Manaus e polos do interior. A gestão de matrículas, turmas e disciplinas por módulo demanda organização.
Objetivo Geral	Construir um sistema de matrícula que gerencie cursos, módulos, disciplinas, turmas e alunos, controlando a situação de matrícula (ativa, trancada, concluída).

Requisitos Funcionais

- Cadastrar cursos técnicos com seus módulos e disciplinas.
- Cadastrar turmas vinculadas a um módulo, com limite de vagas.
- Matricular alunos em turmas, respeitando o limite de vagas.
- Registrar situação da matrícula (ativa, trancada, concluída, cancelada).
- Calcular a taxa de ocupação de cada turma.
- Listar alunos aptos a avançar de módulo (regra de negócio simples).

Sugestão de Classes

- Curso (nome, cargaHoraria, listaModulos)
- Modulo (nome, listaDisciplinas)
- Disciplina (nome, cargaHoraria)
- Turma (modulo, limiteVagas, listaMatriculas)
- Matricula (aluno, turma, situacao) — enum SituacaoMatricula
- Aluno (nome, matrícula, dataNascimento)

Conceitos de POO a Demonstrar

- Composição (Curso → Módulo → Disciplina)
- Uso de enum para SituacaoMatricula
- Encapsulamento do controle de vagas
- Coleções (List<Matricula>, Map<Turma, List<Aluno>>)

model — entidades de domínio

CLASS Aluno

Classe de domínio do pacote br.edu.cetam.matriculatec.model. Ela estende a classe Pessoa e implementa a interface RelatorioExportavel.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Nome do aluno (<i>herdado de Pessoa</i>)
private	LocalDate	dataNascimento	Data de nascimento do aluno (<i>herdada de Pessoa</i>)
private	String	matrícula	Número de matrícula do aluno no sistema

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Aluno(String nome, String matricula, LocalDate dataNascimento)	Construtor que inicializa o nome e a data de nascimento chamando o superconstrutor (super(nome, dataNascimento)) e atribui a matrícula.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	—	Retorna o nome do aluno (<i>herdado de Pessoa</i>).
public	void setNome(String nome)	—	Define/altera o nome do aluno (<i>herdado de Pessoa</i>).
public	LocalDate getDataNascimento()	—	Retorna a data de nascimento do aluno (<i>herdada de Pessoa</i>).
public	void setDataNascimento(LocalDate dataNascimento)	—	Define/altera a data de nascimento do aluno (<i>herdada de Pessoa</i>).

public	String getMatricula()	—	Retorna a matrícula do aluno.
public	void setMatricula(String matricula)	—	Define/altera a matrícula do aluno.
public	String obterIdentificador()	—	Implementation da interface RelatorioExportavel. Retorna a matrícula formatada com o prefixo "MAT-ALUNO: ".
public	String gerarRelatorio()	—	Implementation da interface RelatorioExportavel. Retorna uma String formatada com o nome, matrícula e data de nascimento do aluno.
public	String toString()	—	Sobrescreve o método toString() retornando a representação em texto no formato "Nome (Matrícula)".

CLASS Curso

Composição / Agregação: Um Curso agrega uma lista de objetos Módulo.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	codigo	Código identificador do curso.
private	String	nome	Nome do curso.
private	List<Modulo>	listaModulos	Lista com os módulos pertencentes ao curso.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Curso(String codigo, String nome)	Inicializa o curso com o código e o nome especificados e instancia uma nova lista vazia para os módulos (new ArrayList<>()).

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getCodigo()	—	Retorna o código do curso.
public	String getNome()	—	Retorna o nome do curso.
public	List<Modulo> getListaModulos()	—	Retorna uma lista não modificável (unmodifiableList) contendo os módulos do curso.
public	void adicionarModulo(Modulo modulo)	—	Adiciona um objeto Modulo à lista de módulos do curso.
public	int getCargaHorariaTotal()	—	Calcula e retorna a soma total das cargas horárias de todos os módulos presentes no curso.
public	String toString()	—	Retorna uma representação em formato String do curso (código, nome e carga horária total).

CLASS Disciplina

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Nome da disciplina.

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	int	cargaHoraria	Carga horária da disciplina em horas.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Disciplina(String nome, int cargaHoraria)	Inicializa a disciplina atribuindo o nome e a carga horária fornecidos.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	—	Retorna o nome da disciplina.
public	int getCargaHoraria()	—	Retorna a carga horária da disciplina.
public	String toString()	—	Retorna a representação em texto da disciplina no formato "Nome (xx h)".

CLASS Matricula

Classe de domínio do pacote model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	Aluno	aluno	Aluno associado à matrícula.
private	Turma	turma	Turma em que o aluno está matriculado.
private	SituacaoMatricula	situacao	Estado atual da matrícula (ex: ATIVA).

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Matricula(Aluno aluno, Turma turma).	Inicializa a matrícula vinculando o aluno e a turma, definindo a situação inicial como SituacaoMatricula.ATIVA.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	Aluno getAluno()	—	Retorna o aluno associado à matrícula.
public	Turma getTurma()	—	Retorna a turma associada à matrícula.
public	SituacaoMatricula getSituacao()	—	Retorna a situação atual da matrícula.
public	void setSituacao(SituacaoMatricula situacao)	—	Altera a situação da matrícula.
public	String toString()	—	Retorna a representação em texto da matrícula no formato "Aluno: [Nome] Situação: [Descrição]".

CLASS Modulo

Composição: um Módulo agrega uma lista de Disciplinas.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Nome do módulo.
private	List<Disciplina>	listaDisciplinas	Lista contendo as disciplinas pertencentes ao módulo.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Modulo(String nome)	Inicializa o módulo com o nome especificado e instancia uma nova lista vazia de disciplinas (new ArrayList<>()).

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	void adicionarDisciplina(Disciplina disciplina)	—	Adiciona uma nova disciplina à lista de disciplinas do módulo.
public	String getNome()	—	Retorna o nome do módulo.
public	List<Disciplina> getListaDisciplinas()	—	Retorna uma lista imutável (unmodifiableList) das disciplinas associadas ao módulo.
public	int getCargaHorariaTotal()	—	Calcula e retorna a soma da carga horária de todas as disciplinas do módulo.
public	String toString()	—	Retorna a representação em texto do módulo (o próprio nome).

CLASS Pessoa

Classe de domínio abstrata do pacote br.edu.cetam.matriculatec.model.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	nome	Nome da pessoa.
private	LocalDate	dataNascimento	Data de nascimento da pessoa.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Pessoa(String nome, LocalDate dataNascimento)	Inicializa os atributos nome e dataNascimento da pessoa.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String getNome()	—	Retorna o nome da pessoa.
public	void setNome(String nome)	—	Define/altera o nome da pessoa.
public	LocalDate getDataNascimento()	—	Retorna a data de nascimento da pessoa.
public	void setDataNascimento(LocalDate dataNascimento)	—	Define/altera a data de nascimento da pessoa.
public abstract	String obterIdentificador()	—	Método abstrato que deve ser implementado pelas subclasse para retornar o identificador da pessoa.

CLASS Turma

Classe de domínio do pacote model. Implementa a interface RelatorioExportavel.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	String	codigo	Código identificador da turma.
private	Modulo	modulo	Módulo ao qual a turma pertence.
private	int	limiteVagas	Quantidade máxima de vagas permitidas na turma.
private	List<Matricula>	listaMatriculas	Lista contendo as matrículas dos alunos vinculados à turma.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
Turma(String codigo, Modulo modulo, int limiteVagas)	Inicializa a turma com o código, módulo e limite de vagas especificados, e instancia uma nova lista vazia de matrículas (new ArrayList<>()).

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	void matricularAluno(Aluno aluno)	VagasEsgotadasException, MatriculaDuplicadaException	Realiza a matrícula de um aluno na turma se houver vaga e ele não estiver duplicado.
public	void removerMatricula(String matriculaAluno)	—	Remove a matrícula de um aluno da turma a partir da sua matrícula.
public	long getVagasOcupadas()	—	Retorna a quantidade de matrículas com situação ATIVA ou CONCLUIDA.
public	double getTaxaOcupacao()	—	Retorna o percentual de ocupação das vagas da turma.
public	String getCodigo()	—	Retorna o código da turma.
public	Modulo getModulo()	—	Retorna o módulo associado à turma.
public	int getLimiteVagas()	—	Retorna o limite de vagas da turma.
public	List<Matricula> getListaMatriculas()	—	Retorna a lista de matrículas da turma.
public	String gerarRelatorio()	—	Implementation da interface RelatorioExportavel. Retorna uma

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
			String formatada com resumo da turma e ocupação.

ENUM: SituacaoMatricula

Enumeração dos possíveis estados de uma matrícula.

CONSTANTES ATIVA, TRANCADA, CONCLUÍDA, CANCELADA

ATRIBUTOS

- **Modificador:** private final
- **Tipo:** String
- **Nome:** descrição
- **Descrição:** Texto descritivo legível da situação da matrícula.

CONSTRUTORES

- **Assinatura:** SituacaoMatricula(String descricao)
- **Descrição:** Inicializa a constante da enumeração com seu respectivo texto descritivo.

MÉTODOS

- **Modificador:** public
- **Assinatura:** String getDescricao()
- **Lança:** —
- **Descrição:** Retorna a descrição amigável da situação da matrícula (ex: "Ativa").

INTERFACE: RelatorioExportavel

Interface do pacote br.edu.cetam.matriculatec.model.interfaces que define o contrato para classes que podem gerar relatórios exportáveis.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	String gerarRelatorio()	—	Método abstrato que deve ser implementado pelas classes para retornar o relatório formatado em formato String.

exception — exceções de negócio

CLASS VagasEsgotadasException

extends Exception

Exceção de negócio lançada ao tentar matricular aluno em turma sem vagas disponíveis.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
VagasEsgotadasException(String mensagem)	Constrói a exceção passando a mensagem detalhada do erro para a superclasse (super(mensagem)).

CLASS RegistroNaoEncontradoException

Exceção de negócio lançada quando um registro pesquisado (como aluno ou turma) não é localizado no sistema.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
RegistroNaoEncontradoException(String mensagem)	Constrói a exceção passando a mensagem detalhada do erro para a superclasse (super(mensagem)).

CLASS MatriculaDuplicadaException

Exceção de negócio lançada ao tentar matricular um aluno em uma turma na qual ele já está matriculado.

CONSTRUTORES

Assinatura	Descrição
MatriculaDuplicadaException(String mensagem)	Constrói a exceção passando a mensagem detalhada do erro para a superclasse (super(mensagem)).

service — regras de negócio

CLASS MatriculaService

Camada de serviço: cursos, turmas, alunos e o ciclo de matrícula.

ATRIBUTOS

Modificador	Tipo	Nome	Descrição
private	List<Aluno>	bancoAlunos	Lista em memória que armazena os alunos cadastrados.
private	List<Curso>	bancoCursos	Lista em memória que armazena os cursos cadastrados.
private	List<Turma>	bancoTurmas	Lista em memória que armazena as turmas cadastradas.

MÉTODOS

Modif.	Assinatura	Lança	Descrição
public	void cadastrarAluno(Aluno aluno)	—	Adiciona um aluno à lista de alunos.
public	List<Aluno> listarAlunos()	—	Retorna a lista completa de alunos cadastrados.
public	Aluno buscarAlunoPorMatricula(String matricula)	RegistroNaoEncontradoException	Busca e retorna um aluno pela sua matrícula.
public	void atualizarNomeAluno(String matricula, String novoNome)	RegistroNaoEncontradoException	Atualiza o nome de um aluno localizado pela matrícula.
public	void removerAluno(String matricula)	RegistroNaoEncontradoException	Remove o aluno da lista e remove suas matrículas nas turmas.
public	void cadastrarCurso(Curso curso)	—	Adiciona um curso à lista de cursos.
public	List<Curso> listarCursos()	—	Retorna a lista completa de cursos cadastrados.
public	void cadastrarTurma(Turma turma)	—	Adiciona uma turma à lista de turmas.

public	List<Turma> listarTurmas()	—	Retorna a lista completa de turmas cadastradas.
public	Turma buscarTurmaPorCodigo(String codigo)	RegistroNaoEncontradoException	Busca e retorna uma turma pelo seu código.
public	Map<Turma, List<Aluno>> mapearAlunosPorTurma()	—	Retorna um mapa associando cada turma à lista de alunos ativos nela.
public	List<Aluno> listarAlunosAptosAvancar(Turma turma)	—	Retorna a lista de alunos com situação CONCLUIDA em uma turma.

Sugestão de Rubrica de Avaliação (AV3)

Critério	Peso	Observação
Domínio dos conceitos de POO (herança, encapsulamento, polimorfismo) e documentação API	3,0	Avaliado na apresentação e no código
Funcionamento correto do sistema (CRUD e regras de negócio)	3,0	Demonstração ao vivo
Organização do código e do repositório GitHub (README, pacotes)	2,0	Verificado previamente
Qualidade da apresentação de slides e clareza da exposição oral	1,5	Somente dois integrantes devem apresentar
Contextualização amazônica aplicada de forma coerente ao tema	0,5	Diferencial regional do projeto